Tema 3

Xarxes locals virtuals (VLANs)

3.1 Què és una VLAN?

Una VLAN (Virtual Local Area Network) és una xarxa lògica dins d'un switch que permet segmentar dispositius de forma independent a la seva connexió física.
Definirem les VLAN segons la boca del switch, és a dir cada boca del switch estarà assignada a una VLAN de manera que només les boques del switch que pertanyin a la mateixa VLAN tindran connectivitat entre elles.

Avantatges d'una VLAN

Les VLAN ofereixen diversos avantatges, com ara:

- Segmentació del transit: redueix la congestió i millora el rendiment
- Millora la seguretat: els dispositius en VLANs diferents no poden comunicar-se directament sense un router que els uneixi.
- Flexibilitat: permet reconfigurar la xarxa sense canvis físics.

Tipus de VLANs

Les VLANs les podem classificar en tres grans tipus en funció de l'ús que li donem:

1. **VLANs de dades** Són les que s'utilitzen per segmentar una xarxa de dades.

2. **VLANs de veu** Són les que s'utilitzen per a la telefonia IP. Aquestes VLAN donen prioritat al trànsit de veu.

3. **VLAN d'administració** Una VLAN d'administració és qualsevol VLAN que es configura per accedir a les capacitats d'administració d'un switch. La VLAN 1 és la VLAN d'administració per defecte. Per crear la VLAN d'administració, s'assigna una adreça IP i una màscara de subxarxa a la interfície virtual de switch (SVI) d'aquesta VLAN, cosa que permet que el switch s'administri mitjançant HTTP, Telnet, SSH o SNMP. Atès que a la configuració de fàbrica d'un switch Cisco la VLAN 1 s'estableix com a VLAN per defecte, la VLAN 1 no és una elecció adequada per a la VLAN d'administració.

4. **VLAN nativa** Una VLAN nativa està assignada a un port troncal 802.1Q. Els ports d'enllaç troncal són els enllaços entre switchos que admeten la transmissió de trànsit associat a més d'una VLAN. Els ports d'enllaç troncal 802.1Q admeten el trànsit provinent de moltes VLAN (tràfic amb etiquetes), així com el trànsit que no prové duna VLAN (tràfic sense etiquetar). El trànsit amb etiquetes fa referència al trànsit que té una etiqueta de 4 bytes inserida a la capçalera de la trama d'Ethernet original, que especifica la VLAN a què pertany la trama. El port d'enllaç troncal 802.1Q col·loca el trànsit sense etiquetar a la VLAN nativa, que és la VLAN 1 per defecte.

Les VLAN natives es defineixen a l'especificació IEEE 802.1Q per tal de mantenir la compatibilitat amb el trànsit sense etiquetar de models anteriors comú a les situacions de LAN antigues. Una VLAN nativa funciona com a identificador comú a extrems oposats d'un enllaç troncal.

Es recomana configurar la VLAN nativa com a VLAN sense utilitzar, independent de la VLAN 1 i d'altres VLAN. De fet, és comú utilitzar una VLAN fixa perquè funcioni com a VLAN nativa per a tots els ports d'enllaç troncal al domini commutat.

Protocol IEEE802.1q

Quan utilitzen VLAN els equips finals envien els seus paquets al switch. El switch està configurat de manera que sap cada boca a quina VLAN pertany, de manera que en tot moment pot saber un paquet a quina VLAN pertany. Ara bé, quan el paquet ha de viatjar a un altre switch cal que el switch que rep el paquet sàpiga a quina VLAN pertany el paquet. Per poder-li donar aquesta informació s'ha modificat el protocol ethernet (ieee 802.3) per tal d'encabir-hi la informació sobre a quina VLAN pertany el paquet. És el que es coneix com el protocol ieee802.1q.

El protocol 802.1q inclou un camp on s'especifica la ID de la VLAN a la que pertany el paquet. Aquesta informació l'afegeix el switch d'origen, que sap el port per on li ha arribat el paquet, i l'envia al switch destí. Aquest mirarà si la boca amb l'adreça MAC destí del paquet pertany a la VLAN destí, i si és així enviarà el paquet al destinatari.

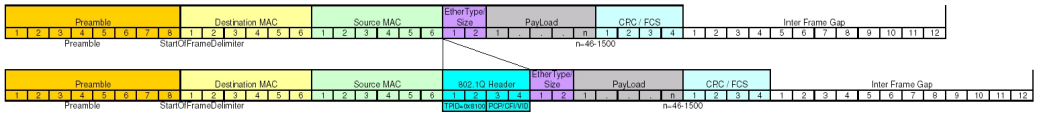


Figure 3.1:

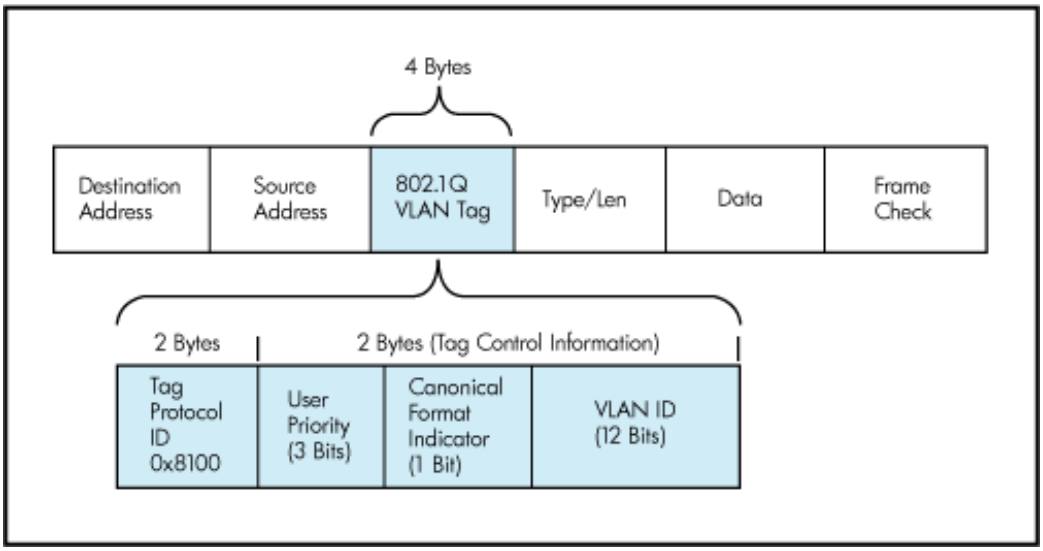


Figure 3.2:

Tipus d'enllaços en VLANs

En funció del que estigui connectant un enllaç podem tenir dos tipus d'enllaços en VLAN:

- Enllaços d'accés o **access**

  Son enllaços que únicament transportaran informació sobre una única VLAN.Generalment son aquells enllaços que connecten una màquina terminal amb el switch. Aquests enllaços no inclouen informació sobre la VLAN en els paquets que envien.

- Enllaços troncals o **trunk**

Son enllços que poden transportar informació sobre varies VLAN. Generalment son aquells enllaços que connecten dos switchos. Aquests enllaços transporten paquets amb informació sobre la VLAN a la que pertany el paquet.

Configuracions

Creació d'una VLAN

```
Switch(config)# interface FastEthernet 0/2
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
```

Creació VLAN nativa

```
Switch(config)# interface FastEthernet 0/24
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# switchport trunk native vlan 99
```

Port en mode d'accés

```
Switch(config)# interface FastEthernet 0/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
```

Port en mode troncal

En aquest cas configurem el port en mode troncal i permetem només el trànsit de paquets de les VLAN 10,20 i 30

```
Switch(config)# interface FastEthernet 0/24
Switch(config-if)# switchport mode trunk
```

```
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30
```